

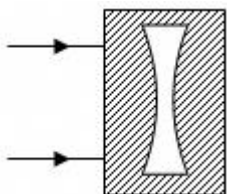


第九讲 光的折射



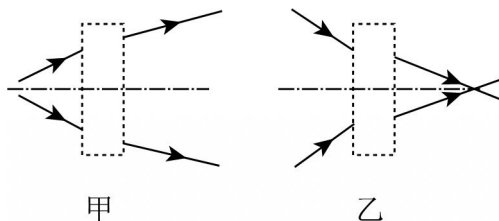
跬步千里

练 1 炎炎夏日，停在露天停车场的汽车内有一瓶矿泉水，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃，这是因为装有水的矿泉水瓶相当于一个 _____ 透镜，会使光线 _____ 。如右图所示，一束平行光经过中间为“空气凹透镜”的玻璃砖后将会 _____ 。（后两空选填“会聚”“发散”或“平行射出”）



练 2 光经过透镜折射前后的光路如图所示，则下列对虚线框内的透镜类型判断正确的是（ ）

- A. 甲是凹透镜，乙是凸透镜
- B. 甲是凸透镜，乙是凹透镜
- C. 甲、乙都是凸透镜
- D. 甲、乙都是凹透镜

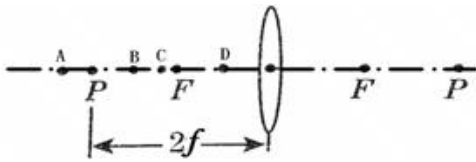


练 3 为了测量某凸透镜焦距，小华先在纸上画了一个小于透镜大小的圆环，如图所示，将凸透镜正对太阳光，在其下方距透镜 8cm 出的白纸上的光斑恰好与圆环重合，当将该透镜远离白纸垂直移动 6cm 时，此时白纸上的光斑再次与圆环重合，此过程中光斑的大小 _____ （选填“先变小后变大”或“先变大后变小”），通过计算可以得到该凸透镜的焦距为 _____ cm。

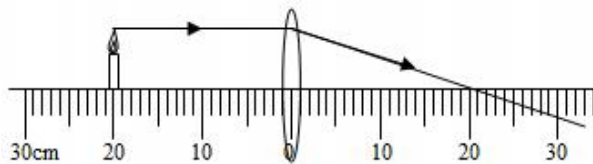


练 4 如图所示，F 是焦点，P 是二倍焦点的位置。若凸透镜的位置不变，先后把蜡烛放在 A、B、C、D 点，分别调节光屏的位置：

- (1) 蜡烛放在_____点时，光屏上成缩小的像；
- (2) 蜡烛放在_____点时，光屏上成放大的像；
- (3) 蜡烛放在_____点时，不管怎样移动光屏，在光屏上都得不到烛焰的像；
- (4) 蜡烛放在_____点时，光屏上的像最大，此时光屏距离透镜最_____；
- (5) 蜡烛放在_____点时，可观察到放大的像；
- (6) 烛焰从 A 移动到 C 的过程中，像_____，像距_____（选填“变大”或“变小”）。

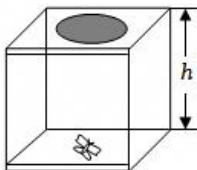


练 5 将蜡烛放在如图所示位置，能通过凸透镜成倒立、缩小的像。小红画了图中所示的光路。下列说法正确的是（ ）



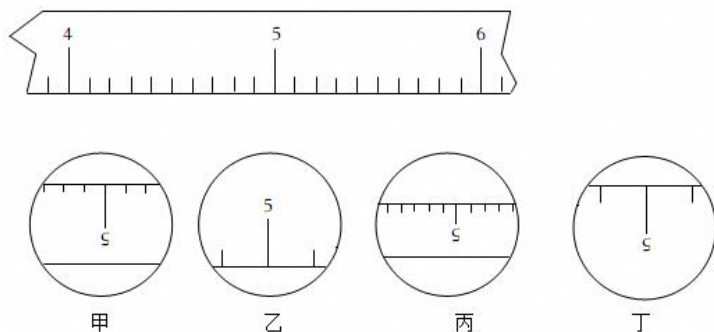
- | | |
|------------------|------------------|
| A. 小红画的光路是正确的 | B. 透镜成的是虚像 |
| C. 透镜的焦距小于 10 cm | D. 透镜的焦距大于 10 cm |

练 6 小明用透明塑料盒设计了一个昆虫标本观察器，如图所示。盒底上放标本，盒盖上嵌入一凸透镜。有焦距为 6cm 和 12cm 的两种凸透镜，为了在盒盖上方附近，通过凸透镜观察到标本正立、放大的像，凸透镜焦距 f 与盒高 h 选择合理的是（ ）



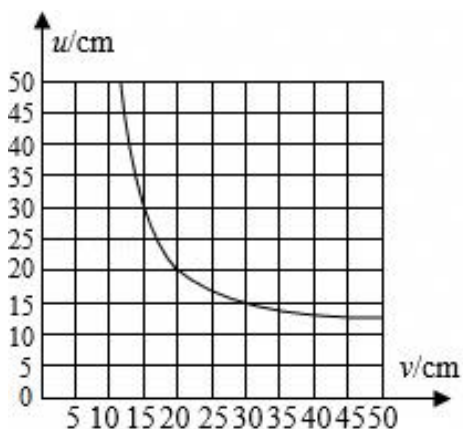
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. $f=12\text{cm}$ 、 $h=5\text{cm}$ | B. $f=12\text{cm}$ 、 $h=24\text{cm}$ |
| C. $f=6\text{cm}$ 、 $h=10\text{cm}$ | D. $f=6\text{cm}$ 、 $h=12\text{cm}$ |

练 7 如图所示，是放置在水平桌面上的刻度尺的一部分，甲、乙、丙、丁是通过凸透镜所看到的刻度尺的像，若凸透镜从远处逐渐贴近刻度尺，则看到刻度尺的像的先后顺序正确的是（ ）



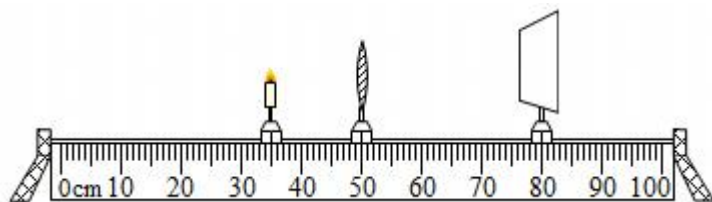
- A. 丙、甲、丁、乙 B. 甲、乙、丙、丁
C. 乙、丁、甲、丙 D. 丁、乙、丙、甲

练 8 在“探究凸透镜成像的规律”实验时，某小组测量出物距和像距的数据，并绘制成如图所示的图象，根据图像可知（ ）



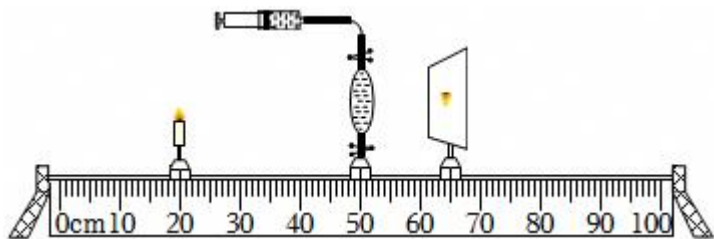
- A. 该凸透镜的焦距 $f=20\text{cm}$
B. 当物距 $u=30\text{cm}$ 时，成倒立、放大的实像
C. 当物距 $u=8\text{m}$ 时，成倒立、放大的实像
D. 若把物体从距凸透镜 30cm 处向距凸透镜 15cm 处移动过程中，所成的像会逐渐变大

练 9 用如图装置探究凸透镜成像规律，凸透镜焦距为 10cm ，此时在光屏上恰好成清晰的像，下列说法正确的是（ ）



- A. 保持凸透镜位置不变，只将蜡烛和光屏的位置互换，在光屏上看不到像
- B. 保持凸透镜位置不变，将蜡烛移动到 45.0cm 刻度线处，在右侧通过透镜看不到像
- C. 保持蜡烛和光屏的位置不变，只将透镜适当向右移动，在光屏上不能再次看到像
- D. 保持蜡烛位置不变，将光屏移动到 70.0cm 刻度线处，再将透镜适当向左移动，在光屏上不能再次看到像

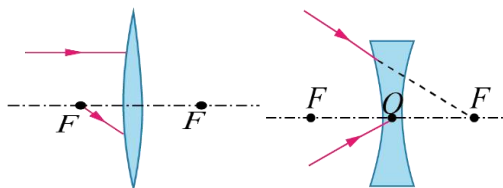
练 10 某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验，在光屏上得到了清晰的像，如图所示，他继续将水注入水凸透镜，使水凸透镜的焦距变化，如果不改变蜡烛和水凸透镜的位置，要在光屏上再次成清晰的像，则（ ）



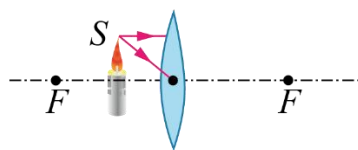
- A. 光屏应向左移动，成的像变小
- B. 光屏应向左移动，成的像变大
- C. 光屏应向右移动，成的像变大
- D. 光屏应向右移动，成的像变小

练 11 作图题

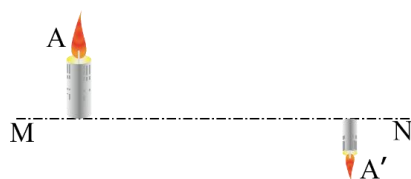
(1) 如图所示, 请将下列光路图补充完整.



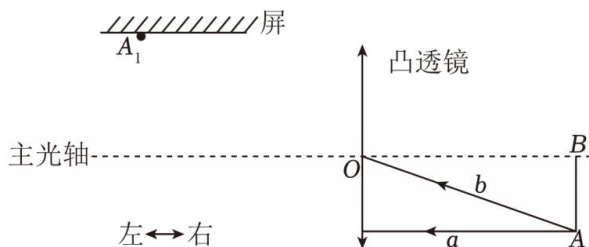
(2) 如图所示, 请画出由 S 点发出的两条光线, 经过凸透镜后的折射光线, 并作出 S 点的像的位置 S'. (保留作图痕迹)



(3) 如图所示, MN 为凸透镜的主光轴, A 为蜡烛, A' 为蜡烛通过凸透镜成的像, 请根据凸透镜成像原理在图中画出凸透镜并标出它的焦点.

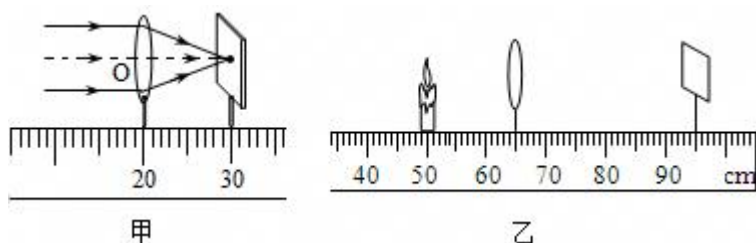


练 12 如图, 光源 AB 的 A 点发出的光线 a 平行凸透镜的主光轴, a 经凸透镜折射后, 射到屏上的 A₁ 点; A 点发出的光线 b 经过透镜光心 O。



- (1) 画出光线 a、b 经凸透镜后的光路, 并标出凸透镜左侧的焦点 F₁;
- (2) 相对于 AB, AB 经透镜所成像是 _____ (选填“倒立”“正立”)、_____ (选填“放大”“缩小”“等大”) 的 _____ 像 (选填“实”“虚”);
- (3) 若透镜不动, AB 水平向右移动少许, a 经过透镜后的光线射到屏上的 A₂ 点, A₂ 相比 A₁ 位置 _____ (选填“靠左”“靠右”“不变”)。

练 13 在探究凸透镜成像的实验中，



(1) 小芳让凸透镜正对着太阳，得到图甲所示的光路图，由图可知，该凸透镜的焦距为 10 cm。

(2) 利用图乙装置进行以下操作：

① 为了使烛焰的像能成在光屏的中央，要调整三者的位置，使它们的中心在 同一高度。

② 当蜡烛距凸透镜的位置如乙图所示时，移动光屏，可以在光屏上得到一个清晰的倒立、放大（选填“放大”或“缩小”）的实像

③ 将蜡烛移到距凸透镜 5cm 处，无论怎样调节光屏，光屏上始终接收不到清晰的像，这时应从乙图所示中的 左 侧透过凸透镜直接观察（选填“左”或“右”）。

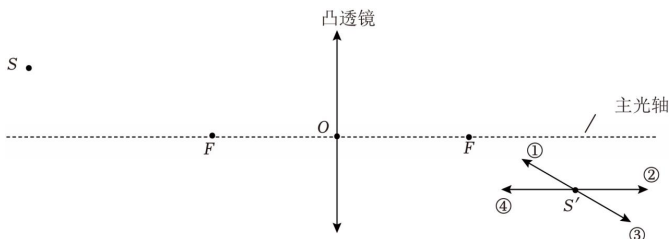
(3) 通过实验，小芳发现蜡烛离凸透镜越远，光屏上得到的清晰像越 小（选填“大”或“小”），把蜡烛向凸透镜靠近时，要在光屏上成清晰的像，光屏应（选填“靠近”或“远离”）凸透镜。

(4) 实验时有只甲虫停在了凸透镜上，则此时光屏上烛焰的像 完整（选填“完整”或“不完整”）。



登高望远

练 14 如图，凸透镜的焦点为 F ， O 是光心。 S 是放在凸透镜前的点光源， S' 是 S 经凸透镜所成的像，当 S 沿平行主光轴的方向向右移动，但物距始终大于焦距 f 时，则像 S' 沿箭头（ ）



- A. 向①方向移动 B. 向②方向移动
C. 向③方向移动 D. 向④方向移动

练 15 凸透镜如图所示， MN 为主光轴， O 点为光心， F 点为焦点， AB 为发光物体。

(1) 请在图中画出三条光线的折射光线。并作出物体 AB 的像 $A'B'$ (注意保留作图痕迹)

